



Chpt.1 Basic Concepts of Probability

第一章 概率论的基本概念

1.1 Introduction



1.1.1 What Is Random Event

必然事件

在某一条件下必然发生的事件
太阳早晨从东方升起

不可能事件

在某一条件下肯定不会发生的事件
水在一个标准大气压下 40° 结冰

随机事件

在必然事件与不可能事件之间的事件
抛硬币：结果是正面

1.1 Introduction



Example 1.1.1 产品抽样检查

大批量生产，产品质量可以加以控制，但还是需要检验。
从 N 件产品中任意抽取 n 件，观察不合格产品的数目。

产品抽检

- 一般是非破坏性的检验（也有破坏性的检验）
- 一般是非全面的检验（抽样检验）
- 具有不确定性

1.1 Introduction



Example 1.1.2 网络节点的Down time

Down有一定的随机性，可以用Down Time来描述系统的可靠性 (Reliability)

Level	Availability	Down Time (Min/Year)	
Unmanaged	90%	50,000	(833.3h)
Managed	99%	5,000	(83.3h)
Well Managed	99.9%	500	(8.3h)
High-Availability	99.99%	50	(0.83h)
Fault Tolerant	99.999%	5	
Goal	99.9999%	0.5	(30s)

1.1 Introduction



Example 1.1.3 股票涨跌由什么决定

影响股票涨跌的因素有很多，例如：

- 1) 政策的利空利多；
- 2) 大盘环境的好坏；
- 3) 主力资金的进出；
- 4) 个股基本面的重大变化；
- 5) 个股的历史走势的涨跌情况；
- 6) 个股所属板块整体的涨跌情况；
- 7) 其它未知情况！

1.1 Introduction



1.1.1 What Is Random Event

这类事件事前不可预料，即在相同条件下重复进行观察或试验时，有时出现，有时不出现。

这些事件称之为**随机事件**或**不确定性事件**。

这种现象称之为**随机现象**。

1.1 Introduction

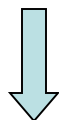


1.1.2 Why to Study

随机现象是普遍存在的，确定性的（必然、不可能）现象是少数的。需要正面对待。

随机现象有其偶然性的一面，也有其必然性的一面。

其必然性表现在大量重复试验或观察中呈现出的固有规律性



规律性：随机现象的统计规律

研究目标：寻求随机现象的内在规律

1.1.3 How to Study



如何来研究随机现象？抛开书来谈,途径有两种：

途径1：类似于确定性现象那样，寻求事务之间的因果关系，最理想的是1-1对应关系（如函数可逆、矩阵可逆）。

寻求随机事件发生的条件几乎是不可能的，它是由大量的随机因素支配的。

途径2：不去寻求导致事件发生的确切条件，而是研究事件在某一条件下发生的可能性的的大小。

如：正常环境下，射击运动员射中十环的可能性。

如：正常生产条件下，一批产品的合格率。



概率理论

1.1.3 How to Study



寻求事件发生的可能性的想法在人们实践中很自然地产生。

射击运动员每次射中环数不一，但是我们可以谈他射中9环的可能性。

这种可能性可以由大量的试验、实践统计得到：

如果在条件 e 下进行 n 次试验，事件 A 发生的次数为 A_n (称为频数)，事件 A 发生的频率为： $f_n(A)=A_n/n$

- $f_n(A)$ 是不同的，也就是所每作 n 次试验，所得 $f_n(A)$ 未必相同；
- 但是当 n 较大时， $f_n(A)$ 接近一个常数 $P(A)$ ，它是 $f_n(A)$ 的极限。

1.2 Definition & Properties of Probability



1.2.1 随机试验

可以用试验来描述随机现象。试验总是有条件、有结果的。

[定义1.1] **随机试验**用来描述条件相同时出现不同结果的试验。随机试验满足三点：

- [1] 可以在相同的条件下重复；
- [2] 每次试验的可能的结果不止一个，所有可能的结果是可以事先确切描述的；
- [3] 每次试验的结果事前是不能确定的。

1.2 Definition & Properties of Probability



Example 1.2.1 抛硬币

- [1] 抛一枚硬币，观察出现正面的情况；
- [2] 将一枚硬币三次，观察出现正面H反面T的情况；

Example 1.2.2 摸球

一只袋子中装有 M 只白球、 N 只红球，从袋子中取球两次，每次取一只，考虑两种模式：放回、不放回。观察以下试验：

- [1] 两只球均为白色；
- [2] 两只球同色；
- [3] 至少有一只白球。

1.2.2 样本空间



[定义1.2]: 把随机试验所有的结果组成的集合 S 称为随机试验的样本空间。样本空间中的元素称为样本点。

Example 1.2.1 抛硬币：将一枚硬币抛三次，观察出现正面H、反面T的情况；

$$S = \{ HHH, HHT, HTH, HTT, THH, THT, TTH, TTT \}$$

1.2 Definition & Properties of Probability



Example 1.2.2 摸球：一只袋子中装有3只白球、2只红球，从袋子中取球两次，每次取一只

有放回试验 $S = \{W_1R_1, W_1R_2, W_1W_1, W_1W_2, W_1W_3,$
 $W_2R_1, W_2R_2, W_2W_1, W_2W_2, W_2W_3,$
 $W_3R_1, W_3R_2, W_3W_1, W_3W_2, W_3W_3,$
 $R_1R_1, R_1R_2, R_1W_1, R_1W_2, R_1W_3,$
 $R_2R_1, R_2R_2, R_2W_1, R_2W_2, R_2W_3\}$

不放回试验 $S = \{W_1R_1, W_1R_2, W_1W_2, W_1W_3,$
 $W_2R_1, W_2R_2, W_2W_1, W_2W_3,$
 $W_3R_1, W_3R_2, W_3W_1, W_3W_2,$
 $R_1R_2, R_1W_1, R_1W_2, R_1W_3,$
 $R_2R_1, R_2W_1, R_2W_2, R_2W_3\}$

1.2 Definition & Properties of Probability



1.2.3 随机事件

基本事件——样本空间中单个样本点

随机事件—— S 的子集

必然事件—— S 本身

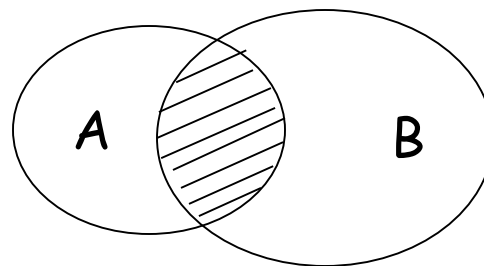
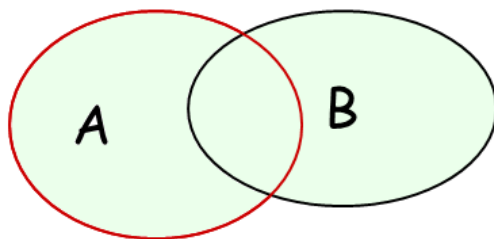
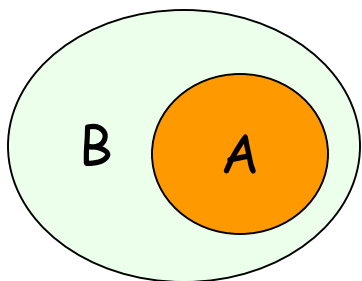
不可能事件 —— 空集 Φ

事件是可以关联的，事件之间的各种关联构成新的事件。

1.2.4 事件的关系与运算



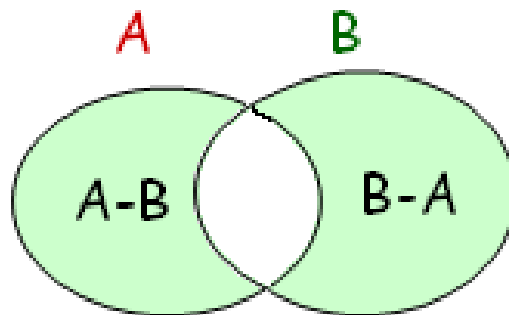
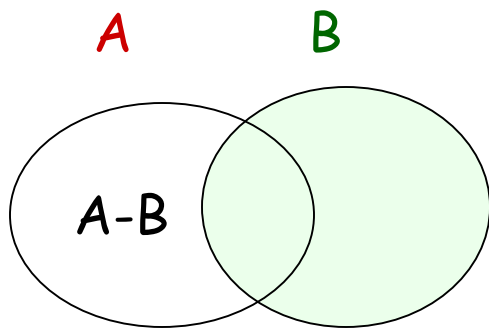
- B包含A ($B \supseteq A$) If $x \in A \Rightarrow x \in B$
- 和事件（并）： $A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ 或 } x \in B\}$
n个事件的和 $\bigcup_{i=1}^n A_i$, 可列（可数事件）和 $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$
- 积事件（交）： $A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ 且 } x \in B\}$
n个事件的交 $\bigcap_{i=1}^n A_i$, 有时记作 $A_1 A_2 \dots A_n$
可列（可数事件）交 $\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i$





1.2.4 事件的关系与运算

- 互不相容(互斥): $A \cap B = \Phi$
- 差事件: $A - B = \{x \mid x \in A \text{ and } x \notin B\}$
- 逆事件(对立事件): $A \cup B = S, A \cap B = \Phi$
A的逆事件记为 $\bar{A} = S - A$
- 对称差: $A \Delta B = (A - B) \cup (B - A)$



1.2.5 概率定义与基本特性



概率是在一随机试验中某一事件发生可能性大小的一种量化描述。

严格地讲: 没有定义

根据频率的性质:

$$[1] \quad 0 \leq f_n(A) \leq 1$$

$$[2] \quad f_n(S) = 1$$

[3] $A_1, A_2, \dots, A_k$ 是两两互不相容的事件则

$$f_n(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k) = f_n(A_1) + f_n(A_2) + \dots + f_n(A_k)$$

1.2.5 概率定义与基本特性



[定义1.3] 随机试验 E ，样本空间为 S ，其中事件的概率 $P(A)$ 满足：

[1] Nonnegative: $P(A) \geq 0$

[2] Normalization: $P(S)=1$

[3] σ -可加性: $A_1, A_2, A_3, \dots$ 是两两互不相容的事件则

$$P(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \dots) = P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) + \dots$$

Problem 1：对于一个样本空间而言，概率是唯一的吗？

对于一个样本空间而言，可以在其上定义多种概率。这就像距离函数一样，可以定义多个。

假设在 S 上定义了概率 P ，有一事件 B 满足 $P(B) > 0$ ，定义一个新的函数 $\bar{P}$ ，对任意的 S 上的事件 A 有 $\bar{P}(A) = \frac{P(AB)}{P(B)}$

$$[1] \quad \bar{P}(A) \geq 0 \qquad [2] \quad \bar{P}(S) = \frac{P(SB)}{P(B)} = \frac{P(B)}{P(B)} = 1$$

[3] $A_1, A_2, \dots$ 是两两互斥的

$$\begin{aligned} \bar{P}(A_1 \cup A_2 \cup \dots) &= \frac{P(B \cap (A_1 \cup A_2 \cup \dots))}{P(B)} \\ &= \frac{P((B \cap A_1) \cup (B \cap A_2) \cup \dots)}{P(B)} \\ &= \frac{P(B \cap A_1) + P(B \cap A_2) + \dots}{P(B)} \\ &= \bar{P}(A_1) + \bar{P}(A_2) + \dots \end{aligned}$$

1.2.5 概率定义与基本特性



可见 $\bar{p}$ 满足概率的定义，应该是 S 上的一个概率，但是它不同于 P 。

事实上它是我们后面将要提到的条件概率 $P(A|B)$ 。

Problem 2: 实际应用中的概率是如何定义的？

一个样本空间上的概率并不是如此定义出来的，需要的根据实际情况确定。但是，所确定的概率需要满足以上条件。

1.2.5 概率定义与基本特性



[1] 不可能事件概率为零: $P(\Phi)=0$

[2] 有限可加性:

$A_1, A_2, \dots, A_k$ 是两两互不相容的事件则

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_k)$$

[3] 可减性:

$$A \subset B, \text{ 则 } P(B - A) = P(B) - P(A)$$

$$\text{特别地 } P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

[4] 不降性:

$$A \subset B, P(A) \leq P(B);$$

$$\forall \text{ 事件 } A, P(A) \leq 1$$

1.3 Principles for Probability



1.3.1 加法原则:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

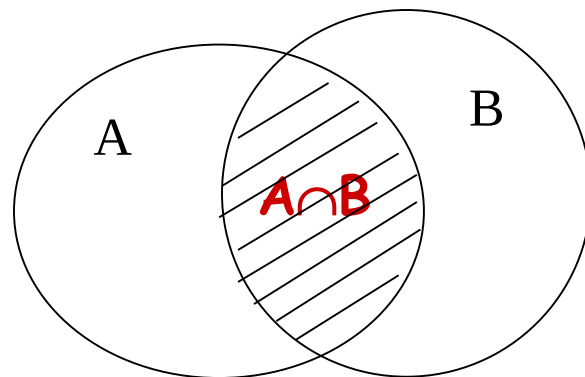
可以利用面积原理加以说明

Proof:

$$A \cup B = A \cup (B - A \cap B)$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B - A \cap B)$$

$$= P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$



$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum P(A_i) - \sum P(A_i A_j) + \sum P(A_i A_j A_k) + \cdots + (-1)^{n-1} P(A_1 A_2 \cdots A_n)$$



1.3.2 条件概率与乘法定理

Example 1.3.1 四人（拱猪、升级、桥牌）打牌，以每人拿到红桃为例，均为随机的。

A = 东家拿到4张红桃

B = 西家拿到4张红桃

这两件事都是随机的，在抓牌前均是未知的。

我们考虑这样一件事：

当东家真的抓到4张红桃后，他要判断一下西家拿到4张红桃的可能性是多大？

（他计算此种可能性的关心程度远超过在摸牌之前计算“西家拿到4张红桃”的可能性！）

1.3.2 条件概率与乘法定理



[定义1.4] 概率是对随机事件发生可能性大小的描述，在一事件A发生的前提下，另一事件B是否发生依然是随机的，其发生的可能性大小与A的发生有关系，记这样的概率为 $P(B|A)$.

How to calculate $P(B|A)$

A是大前提，在A发生的前提下，看B发生的可能性；
假设A在S中有m个，AB有k个，总样本数是n个；

则

$$P(B|A) = k/m = \frac{k/n}{m/n} = \frac{P(AB)}{P(A)}$$



1.3.2 条件概率与乘法定理

Example 1.3.2 : 一盒子装4只产品，3只合格1只次品。顺序取两只

问：在第一次取得是合格品的情况下，第二次依然取得合格品的概率

解：A—第一次取得合格品；B—第二次取得合格品。

S—共有 4×3 种可能

A—共有 3×3 种可能

AB—共有 3×2 种可能

$$P(B | A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{6/12}{9/12} = \frac{2}{3}$$

1.3.2 条件概率与乘法定理



Example 1.3.3: 中央电视台“幸运52”栏目中的“百宝箱”互动竞猜游戏，规则如下：

在20个商标中，有5个商标牌的背面注明了一定的奖金额，其余商标的背面是一张哭脸，若翻到它就不得奖。参加这个游戏的观众有三次翻牌的机会。

某观众前两次翻牌均得若干奖金，如果翻过的牌不能再翻，那么这位观众第三次翻牌获奖的概率是？

$$A \quad \frac{1}{4} \quad B \quad \frac{1}{6} \quad C \quad \frac{1}{5} \quad D \quad \frac{3}{20}$$

1.3.2 条件概率与乘法定理



Remark 1: 条件概率依然是概率，它满足概率的三个原则；

Remark 2: 虽然我们说概率论不去研究事件与原因之间的对应关系，但是可以探索导致一件事情发生的原因，如果 A 发生，那么是原因 E 的可能性有多大？

这和后面的Bayes公式相关。

乘法定理



$$P(AB)=P(B|A)P(A)$$

$$P(ABC)=P(C|AB)P(AB) = P(C|AB)P(B|A)P(A)$$

$$P(A_1A_2\cdots A_n)=P(A_n|A_1A_2\cdots A_{n-1})P(A_1A_2\cdots A_{n-2}A_{n-1})$$

$$=P(A_n|A_1A_2\cdots A_{n-1})P(A_{n-1}|A_1A_2\cdots A_{n-2})P(A_1A_2\cdots A_{n-2})$$

⋮

$$=P(A_n|A_1A_2\cdots A_{n-1})P(A_{n-1}|A_1A_2\cdots A_{n-2})\cdots P(A_2|A_1)P(A_1)$$

$$=P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1A_2)\cdots P(A_n|A_1A_2\cdots A_{n-1})$$

积的概率分解为多个条件概率的积，而这些条件概率相对是容易计算的

Example 1.3.4 袋中有 r 只红球， t 只白球。每次自袋中任取一球，观察其颜色后放回，并再放入 a 只与所取球同色的球。

问：连续取球4次，第一、二次为红球且第三、四次为白球的概率

解：以 $A_i (i=1,2,3,4)$ 表示“第 i 次取得红球”

则 $\bar{A}_3, \bar{A}_4$ 分别表示事件第三、四次取到白球。

所描述的事件为 $A_1 A_2 \bar{A}_3 \bar{A}_4$

$$\begin{aligned} P(A_1 A_2 \bar{A}_3 \bar{A}_4) &= P(\bar{A}_4 | A_1 A_2 \bar{A}_3) P(\bar{A}_3 | A_1 A_2) P(A_2 | A_1) P(A_1) \\ &= P(A_1) P(A_2 | A_1) P(\bar{A}_3 | A_1 A_2) P(\bar{A}_4 | A_1 A_2 \bar{A}_3) \\ &= \frac{r}{r+t} \cdot \frac{r+a}{r+t+a} \cdot \frac{t}{r+t+a+a} \cdot \frac{t+a}{r+t+a+a+a} \end{aligned}$$

Example 1.3.5 某公司有两个汽车生产厂，分别生产80%、20%的汽车，第一个厂的产品合格率为95%，第二个厂的产品合格率为98%。

[1] 买一辆此公司的汽车为合格的概率是多少？

[2] 如果买到的汽车是合格的，则此汽车为第一厂的概率是多少？

解： 记

A - 买到的汽车为合格品

C - 买的车为第一厂

B_1 - 买到的车为第一厂生产且合格

$$B_1 = AC$$

B_2 - 买到的车为第二厂生产且合格

$$B_2 = A\bar{C}$$

则问题分别为 $P(A)$ 、 $P(C|A)$

$$P(A) = P(B_1 \cup B_2) = P(B_1) + P(B_2)$$

$$P(A) = 0.956$$

$$P(B_1) = P(AC) = P(C) P(A|C)$$

$$P(C|A) = P(AC)/P(A)$$

$$= 0.8 \times 0.95 = 0.76$$

$$= P(B_1)/P(A)$$

$$P(B_2) = P(A\bar{C}) = P(\bar{C}) P(A|\bar{C})$$

$$= 0.76/0.956$$

$$= 0.2 \times 0.98 = 0.196$$

$$= 0.794979$$

Example 1.3.6 : 一盒子装4只产品，3只合格1只次品。有放回取两只

问：在第一次取得是合格品的情况下，第二次依然取得合格品的概率

解： **A**—第一次取得合格品； **B**—第二次取得合格品。

S—共有 4×4 种可能

A—共有 3×4 种可能

B—共有 4×3 种可能

AB—共有 3×3 种可能

$$P(A) = 3/4 \quad P(B) = 3/4 \quad P(AB) = 9/16$$

$$\begin{aligned} P(B|A) &= P(AB)/P(A) \\ &= (9/16)/(3/4) \\ &= 3/4 \end{aligned}$$

$$\text{i.e. } \underline{P(B|A) = P(B)}, \quad \text{即 } P(AB)/P(A) = P(B)$$

$$\text{从而 } \underline{P(AB) = P(A)P(B)}。$$

这说明事件B的发生与事件A的发生是无关的，称A、B相互独立

1.3.3 独立事件



[定义1.2]: A 、 B 为两事件，如果满足
 $P(AB)=P(A)P(B)$ ，则称 A 、 B 相互独立。

[定理1.1] A 、 B 两事件， $P(A)>0$ ，如 A 、 B 相互独立，
则 $P(B|A)=P(B)$ 。反之也成立。

[定理1.2] 如事件 A 、 B 是独立的，则下列各对事件也独立：
 A 与 $\bar{B}$ ， $\bar{A}$ 与 B ， $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 。

1.3.3 独立事件

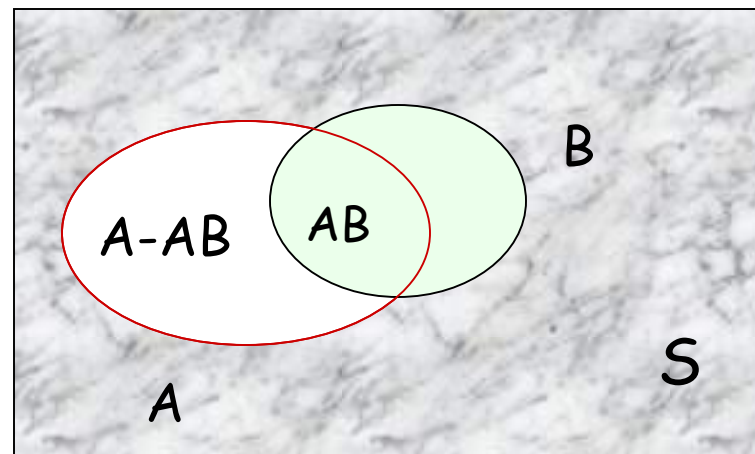


事件 A, B 是独立的, 则 A 与 $\bar{B}$ 独立

如果证明了此, 我们就知道:

B 与 $\bar{A}$ 独立 (即 $\bar{A}$ 与 B 独立)

$\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 独立



Proof:

$$\begin{aligned} P(A\bar{B}) &= P\{A \cap (S - B)\} \\ &= P(A - AB) \\ &= P(A) - P(AB) \\ &= P(A) - P(A)P(B) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= P(A)\{1 - P(B)\} \\ &= P(A)P(\bar{B}) \end{aligned}$$

1.3.3 独立事件



[定义1.3] 三个事件的相互独立

$$P(AB)=P(A)P(B)$$

$$P(BC)=P(B)P(C)$$

$$P(AC)=P(A)P(C)$$

$$P(ABC)=P(A)P(B)P(C)$$

一般，设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是 n 个事件，如果其中的任意多个事件的积事件的概率都等于各个事件概率的积，则称 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 相互独立。

1.3.3 独立事件



Remark 1: 区分互斥、对立、独立三个概念；

互斥： $A \cap B = \Phi$

对立：互斥 $A \cap B = \Phi$ ，并 $A \cup B = S$

独立： $P(AB) = P(A)P(B)$

Remark 2: 独立、互斥往往是根据实际意义去判断



Remark 3: 两两独立未必三个独立:

例 四张卡片分别标以数字1,2,3,4, 今任取一张。

A: 取得的是1或2, $P(A)=1/2$

B: 取得的是1或3, $P(B)=1/2$

C: 取得的是1或4, $P(C) = 1/2$

$$P(AB) = 1/4 \quad P(BC) = 1/4 \quad P(CA) = 1/4$$

$$P(AB)=P(A)P(B), \quad P(AC)=P(A)P(C), \quad P(BC)=P(B)P(C)$$

但是:

$$P(ABC)=1/4, \quad P(A)P(B)P(C)=1/8$$



Example 1.3.7 甲乙两人进行乒乓球比赛，每局甲胜的概率为 p ， $p \geq 1/2$ 。问：对甲而言，采用三局两胜制有利，还是采用五局三胜制有利。假设各局的胜负相互独立。

解：采用三局两胜制，甲获胜的情况：甲甲，甲乙甲，乙甲甲，总的获胜概率是三种情况（互斥事件）概率的和

$$\begin{aligned} P_3 &= P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) \\ &= p \times p + p(1-p)p + (1-p)p \times p \\ &= 3p^2 - 2p^3 \end{aligned}$$

采用五局三胜制，如果要甲获胜，有以下几种可能：

甲前三盘连续获胜；

四盘（最后一盘必定是甲胜，前面三盘甲胜2盘，3选择2）；

五盘（最后一盘必定是甲胜，前面四盘甲胜2盘，4选择2）

总的获胜概率是三种情况概率的和（互斥事件）



1.3 Principles for Probability

$$\begin{aligned}P_5 &= P(B_1) + P(B_2) + P(B_3) \\&= p^3 + C_3^2 p^3 (1-p) + C_4^2 p^3 (1-p)^2 \\&= 10p^3 - 15p^4 + 6p^5\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}p_5 - p_3 &= 10p^3 - 15p^4 + 6p^5 - 3p^2 + 2p^3 \\&= 3p^2(2p^3 - 5p^2 + 4p - 1) \\&= 3p^2(p-1)^2(2p-1)\end{aligned}$$

如果 $p > 1/2$, $p_5 > p_3$, 则 $p_5 - p_3 > 0$, 打五局比打三局要好
这就是增加了局数, 偶然性就降低。



Example 1.3.8 设某型号的计算机服务器可靠性为85%，现在采用冗余配置（并行工作），欲使得系统的可靠性达到99.99%，问至少应配多少台这样的服务器？

解： 假设共需要 n 台这样的服务器才能使得系统的可靠性达到99.99%。

A 系统工作正常， A_i = 第 i 台服务器工作正常

$$A = \bigcup A_i$$

$$P(A) = P(\bigcup A_i) \geq 99.99\%$$

注意到 A_i 是可以同时发生，不具备互斥性，无法直接分解成概率的和。但是 $\overline{A_i}$ 是独立的（再次说明独立、互斥之间的不同概念），也就是 n 台服务器是否down机是独立的。考虑如何把 A_i 和事件表达、分解为 $\overline{A_i}$ 积事件。



1.3 Principles for Probability

$$A = S - \bar{A} = S - \bigcap_{i=1}^n \bar{A}_i$$

$$P(A) = 1 - P\left(\bigcap_{i=1}^n \bar{A}_i\right)$$

$$= 1 - P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2) \cdots P(\bar{A}_n)$$

$$= 1 - (1 - 85\%)^n$$

$$= 1 - 0.15^n$$

$$\geq 99.99\%$$

$$0.0001 \geq 0.15^n$$

$n \geq 4.85$ 至少需要5台机器。



Example 1.3.9 若每个人的呼吸道中有感冒病毒的概率为0.002

求：在有1500人看电影的剧场中有感冒病毒的概率。

解： A_i —事件“第*i*个人带有感冒病毒” ($i=1,2,\dots, 1500$)

假定每个人是否带有感冒病毒是相互独立的，则所求概率为

$$\begin{aligned} P\left(\bigcup_{i=1}^{1500} A_i\right) &= 1 - P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 \cdots \bar{A}_{1500}) \\ &= 1 - P(\bar{A}_1) P(\bar{A}_2) \cdots P(\bar{A}_{1500}) \\ &= 1 - (1 - 0.002)^{1500} \\ &= 1 - 0.998^{1500} \\ &\approx 0.95 \end{aligned}$$

可见：虽然每人带感冒病毒的可能性很小，但许多人聚集在一起时空气中含有感冒病毒的概率可能会很大

□ 这种现象称为**小概率事件的聚众效应**。

□ 卫生常识中,不让婴儿到人多的公共场所去就是这个道理。



Example 1.3.10 有一批产品是由甲、乙、丙三厂同时生产

	甲厂	乙厂	丙厂
产品百分比	15%	80%	5%
产品次品率	2%	1%	3%

如果从这批产品中随机抽取一件，试计算该产品是次品的概率多大？

解： 设 B_1 、 B_2 、 B_3 分别表示抽得产品是甲厂、乙厂、丙厂生产的， A 表示抽得产品为次品，它也只能是来自 B_1 、 B_2 、 B_3 ，即：

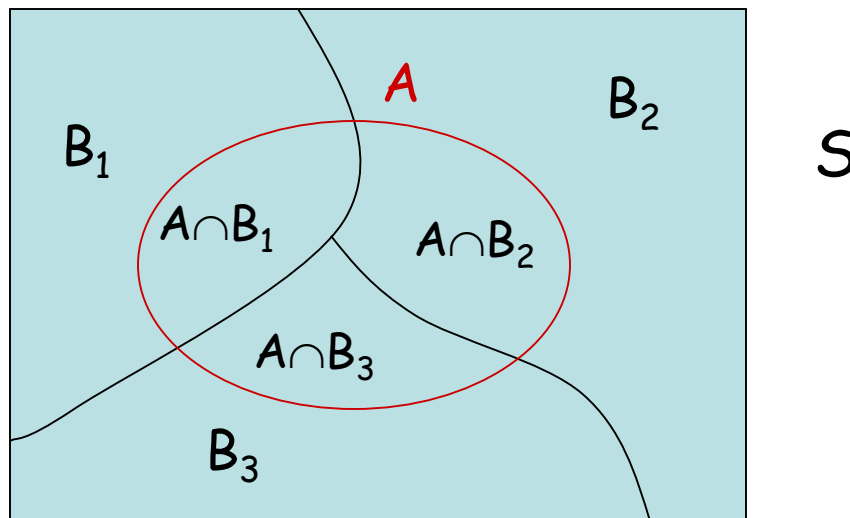
$$A = (A \cap B_1) \cup (A \cap B_2) \cup (A \cap B_3)$$

$$\begin{aligned} P(A) &= P(A \cap B_1) + P(A \cap B_2) + P(A \cap B_3) \\ &= P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2) + P(A|B_3)P(B_3) \\ &= 0.02 \times 0.15 + 0.01 \times 0.8 + 0.03 \times 0.05 \\ &= 0.0125 \end{aligned}$$

1.3.3 Rule of Total Probability



上面的例子，事实上是把事件 A 的概率计算转化为 A 在空间 S 上几个部分的概率计算。



空间 S 的划分：

设 S 为随机试验 E 的样本空间， $B_1, B_2, \dots, B_n$ 为 E 的一组事件，如果

[1] $B_1, B_2, \dots, B_n$ 是两两互斥的事件；

[2] $B_1 \cup B_2 \cup \dots \cup B_n = S$

则称 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 称为样本空间 S 的一个划分

1.3.3 Rule of Total Probability



[定理]: 设 S 为随机试验 E 的样本空间, $B_1, B_2, \dots, B_n$ 为 S 的一个划分, 且 $P(B_i) > 0, i=1, 2, \dots, n$ 。则 E 的任意事件 A 的概率为

$$P(A) = P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2) + \dots + P(A|B_n)P(B_n)$$

Remark: 上述称为**全概率公式**, 它事实上是把在一个复杂空间 S 上事件 A 的概率, 分解为在数个小的子空间上的概率之和

$$P(A) = P(AB_1) + P(AB_2) + \dots + P(AB_n)$$

进一步地把在每个子空间上的概率分解为条件概率的积.

$$P(A) = P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2) + \dots + P(A|B_n)P(B_n)$$

由此, 简化运算 (比照加法公式、乘法公式)



Example 1.3.11 甲乙丙分别操纵三门炮向一飞机射击。设他们的命中率分别为0.4、0.5、0.7；如只有一人射中，飞机坠毁的概率为0.2，如两个射中，飞机坠毁的概率为0.6，如三人都射中，则飞机必坠毁。

求： 三人同时射击时飞机坠毁的概率？

解： 记 C_1 =甲射中， C_2 =乙射中， C_3 =丙射中

B =飞机坠毁

A_0 =3个人都没射中；

A_1 =有1个人射中；

A_2 =有2人射中；

A_3 =有3人射中；

$$P(B|A_0)=0; \quad P(B|A_1)=0.2; \quad P(B|A_2)=0.6; \quad P(B|A_3)=1$$



解: A_0 、 A_1 、 A_2 、 A_3 是 S 的一个划分。有

$$P(B) = P(B|A_0)P(A_0) + P(B|A_1)P(A_1) + P(B|A_2)P(A_2) + P(B|A_3)P(A_3)$$

现在要求出 A_0 、 A_1 、 A_2 、 A_3 的概率

$$P(A_0) = P(\bar{C}_1 \bar{C}_2 \bar{C}_3) = (1-0.4)(1-0.5)(1-0.7) = 0.09$$

$$\begin{aligned} P(A_1) &= P(\text{有1个中}) = P(C_1 \bar{C}_2 \bar{C}_3) + P(\bar{C}_1 C_2 \bar{C}_3) + P(\bar{C}_1 \bar{C}_2 C_3) \\ &= 0.4(1-0.5)(1-0.7) + (1-0.4)0.5(1-0.7) + (1-0.4)(1-0.5)0.7 \\ &= 0.36 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(A_2) &= P(\text{有2个中}) = P(C_1 C_2 \bar{C}_3) + P(C_1 \bar{C}_2 C_3) + P(\bar{C}_1 C_2 C_3) \\ &= 0.4 \times 0.5(1-0.7) + 0.4(1-0.5)0.7 + (1-0.4)0.5 \times 0.7 \\ &= 0.41 \end{aligned}$$

$$P(A_3) = P(\text{3个全中}) = 0.4 \times 0.5 \times 0.7 = 0.14$$

$$P(B) = 0.458$$

1.3.4 Bayes' Theorem



一类实际问题：“已知结果看原因”

前面我们说过，概率研究的思路不是建立因果关系
但是，已知某结果发生的前提下，还是可以分析导致它发生的原因的，或者说分析各种原因作用的大小。

例如：一汽大众有三个制造厂 B_1, B_2, B_3 。如果顾客买了一辆大众汽车，我们可以问这样的一些问题：

- [1] 这辆车(A)最可能属于那个制造厂？
- [2] 如果这辆车是合格的(B)，它最可能属于那个制造厂？
- [3] 如果这辆车是不合格的(C)，它最可能属于那个制造厂？

1.3.4 Bayes' Theorem



这里，事件 A 、 B 、 C 发生后，我们希望知道导致这些事件发生几种原因的可能性。这几种原因就是 B_1 、 B_2 、 B_3 ，他们是事实上是空间 S 的一个划分。

[Bayes定理]: 设试验 E 的样本空间为 S ， $B_1, B_2, \dots, B_n$ 为样本空间 S 的一个划分， A 为 E 的事件， $P(A) > 0$, $P(B_i) > 0 (i=1, 2, \dots, n)$ ，则：

$$P(B_i | A) = \frac{P(A | B_i)P(B_i)}{\sum_{j=1}^n P(A | B_j)P(B_j)} \quad i = 1, 2, \dots, n$$

1.3.4 Bayes' Theorem



Proof:
$$P(B_i | A) = \frac{P(B_i A)}{P(A)} \quad i = 1, 2, \dots, n$$

注意到 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 为样本空间 S 的一个划分

$$P(A) = \sum_{j=1}^n P(AB_j) = \sum_{j=1}^n P(A | B_j)P(B_j)$$

而同时 $P(B_i A) = P(A | B_i) P(B_i)$

$$P(B_i | A) = \frac{P(A | B_i)P(B_i)}{\sum_{j=1}^n P(A | B_j)P(B_j)} \quad i = 1, 2, \dots, n$$

Remark 1: 该公式于1763年由贝叶斯(Bayes)给出, 故称Bayes公式。它是在观察到事件A已发生的条件下, 寻找导致A发生的每个原因的的概率。有时也称为**逆概率公式**。

1.3.4 Bayes' Theorem



Remark 2: 在贝叶斯公式中, $P(B_i)$ 和 $P(B_i | A)$ 分别称为**先验概率**和**后验概率**.

$P(B_i)$ ($i=1,2,\dots,n$)是基于以往的统计, 人们对诸事件发生可能性大小的认识. 故称为先验概率。

当有了新的信息 (知道A发生) 后, 人们对诸事件发生可能性大小 $P(B_i | A)$ 有了新的估计。贝叶斯公式从数量上刻画了这种变化。

比较 $P(B_1 | A)$ 、 $P(B_2 | A)$ 、……、 $P(B_n | A)$ 的大小, 则知导致A发生的最可能的原因。

Remark 3: 注意Bayes公式对于任意事件B成立

$$P(B | A) = \frac{P(A | B)P(B)}{\sum_{j=1}^n P(A | B_j)P(B_j)}$$

1.3.4 Bayes' Theorem

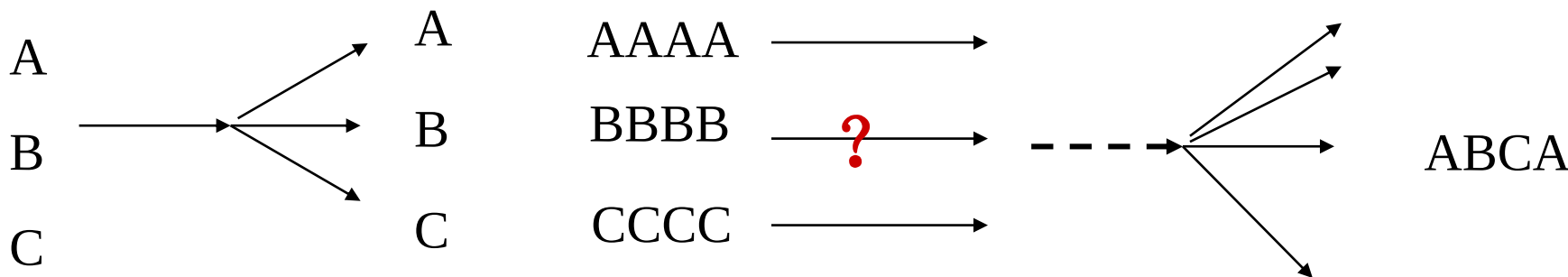


Example 1.3.12 (习题40 pp.29) 将A,B,C三个字母之一输入信道, 输出为原字母的概率为 α , 而输出为其他一字母的概率均为 $(1-\alpha)/2$. 今将字母串AAAA,BBBB,CCCC之一输入到信道, 输入的概率分别为 p_1, p_2, p_3 ($p_1 + p_2 + p_3 = 1$)。

假设: 信道传输各个字母的工作是独立的

已知: 输出为ABCA

问: 输入的是AAAA的概率是多少?





$$P(AAAA|ABCA) = \frac{P(ABCA|AAAA)P(AAAA)}{P(ABCA)}$$

$$\begin{aligned} P(ABCA|AAAA)P(AAAA) &= \alpha \frac{(1-\alpha)}{2} \bullet \frac{(1-\alpha)}{2} \alpha p_1 \\ &= p_1 \alpha (1-\alpha)(1-\alpha) \alpha / 4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(ABCA) &= P(ABCA|AAAA)P(AAAA) \\ &\quad + P(ABCA|BBBB)P(BBBB) \\ &\quad + P(ABCA|CCCC)P(CCCC) \\ &= p_1 \alpha (1-\alpha)(1-\alpha) \alpha / 4 \\ &\quad + p_2 \alpha (1-\alpha)(1-\alpha)(1-\alpha) / 8 \\ &\quad + p_3 \alpha (1-\alpha)(1-\alpha)(1-\alpha) / 8 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(AAAA|ABCA) &= 2p_1 \alpha / \{ 2p_1 \alpha + p_2(1-\alpha) + p_3(1-\alpha) \} \\ &= 2p_1 \alpha / \{ (3\alpha - 1)p_1 + (1-\alpha) \} \end{aligned}$$

1.4 Model & Calculation for Probability



1.4.1 古典概型

古典概率是一类比较简单、直观的随机试验。有以下两个明显特征：

- 试验所得的可能的结果个数有限，即基本事件个数有限

$$S = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$$

- 各个试验结果在每次实验中发生的可能性是一样的

$$P(e_i) = 1/n$$

事件A是基本事件的集合，包含了k个基本事件，则

$$\begin{aligned} P(A) &= P(e_{i1}) + P(e_{i2}) + \dots + P(e_{ik}) \\ &= k / n \end{aligned}$$

1.4 Model & Calculation for Probability



Example 1.4.1 (pp.11 例3) 将 n 只球放入 N ($N \geq n$) 只盒子中, 试求每个盒子至多有一只球 (n 个球落入不同的盒子) 的概率。

解: S--每只球都可以放入 N 个盒子中的任意一个, 共有 N 种方法, n 只球所有放法共有 N^n 种。

A--每个盒子中至多有一个球。那么, 第一只球有 N 种放法, 第二只球有 $(N-1)$ 种放法, ...,

如此 n 只球总的放法为:

$$N(N-1)\cdots(N-(n-1)) = A_N^n$$

(注意: 没有区分球, 所以S、A都没有考虑具体地放那个球)

$$P(A) = \frac{A_N^n}{N^n}$$

1.4 Model & Calculation for Probability



[实际应用-生日问题] 假设每个人在一年中每一天出生的可能性是一样的，那么 n 个人生日各不相同（生在不同的日子）的概率为：

$$P = 365(365 - 1) \dots (365 - n + 1) / 365^n$$

如此， n 个人中至少有两个生日相同的概率为

$$P' = 1 - 365(365 - 1) \dots (365 - n + 1) / 365^n$$

表： n 个人中至少有两个人生日相同的概率

n	20	23	30	40	50	64	100
P'	0.411	0.507	0.706	0.891	0.970	0.997	0.9999997

1.4 Model & Calculation for Probability



[实际应用Example 1.4.2 (pp.14 例8)] 某接待站在某周曾接待过12次来访，已知所有这12次接待都是在周二、周四进行的。

问：由此是否可以推断接待时间是有规定的？

解：假设没有规定，则12次访问落到七天内的概率一致，共有 7^{12} 种可能，而12次访问落入周二、周四的可能事件为 2^{12} ，因此概率为

$$(2/7)^{12} = 0.000\ 000\ 3$$

这样的话如果没有规定，全部落入周二、周四的可能性微乎其微，而12次接待都是在周二、周四进行的事件确实发生了，所以由此可以推断出接待时间是有规定的。



Example 1.4.3 (pp.13 例7) 将15新生随机平均分配到3个班中，其中3名为优秀生。

问：[1] 每个班分配到一名优秀生的概率是多少？
[2] 3名优秀生分在同一个班的概率是多少？

解：总体样本空间S的样本数 $C_{15}^5 C_{10}^5 C_5^5$

[1] A—3名优秀生分配到三个班是 $3 \times 2 \times 1$ 种可能
每个班的另外4名学生来自一般生。

共有 $C_{12}^4 C_8^4 C_4^4 \times 3!$ 种可能， $p=0.274$

[2] B—3名优秀生同在一个班，共有3种可能；
而其余12名学生要按2-5-5随机分配。

共有 $3C_{12}^2 C_{10}^5 C_5^5$ 种可能， $p=0.0659$

1.4 Model & Calculation for Probability



Example 1.4.4 (pp.12 例4) N 件产品，其中有 D 件次品，今从中任取 n 件，问其中恰有 k ($k \leq D$) 件次品的概率是多少？

解： k 件次品必然来自于 D 件次品，可能的情况为 C_D^k

其余 $n-k$ 件产品则来自余下的 $N-D$ 正品 C_{N-D}^{n-k}

N 件产品中取 n 件产品的可能 C_N^n

$$p = \frac{C_D^k C_{N-D}^{n-k}}{C_N^n}$$

此称为“超几何分布”



[推广1] 此可以进一步推广到产品的质量管理中： N 件产品，其中有 D 件次品，从中随机抽取少量的 n 件样品，如果次品数少于 k 则接收。

$$C_D^0 C_{N-D}^n / C_N^n + C_D^1 C_{N-D}^{n-1} / C_N^n + C_D^2 C_{N-D}^{n-2} / C_N^n + \cdots + C_D^{k-1} C_{N-D}^{n-k+1} / C_N^n$$

[推广2] 上述超几何分布也可加以推广。假某 N 件产品中包含一、二、三级产品各为 $n_1, n_2, N - n_1 - n_2$ 件，现从中抽查 n 件，那么包含 k_1 件一级产品， k_2 件二级产品， $n - k_1 - k_2$ 件三级产品的概率为

$$C_{n_1}^{k_1} C_{n_2}^{k_2} C_{N-n_1-n_2}^{n-k_1-k_2} / C_N^n$$

1.4 Model & Calculation for Probability



1.4.2 几何概型

问题出处：古典概型只考虑有限个等可能样本点。如果试验结果的个数为无限，但是依然是等可能性的，那么上述的古典概型就不可用。

如何计算概率？

解决途径：可以考虑采用测度（长度、面积、体积等）计算方法。由此形成了确定概率的另一方法——几何方法。



Example 1.4.5 甲、乙两人相约在周二下午6点~7点在某地见面，并约定先到者等20分钟，过时则可离去。设每人在6点到7点这段时间内各时刻到达该地是等可能的，且两人到达的时刻互不相关。试求甲、乙两人能会面的概率？

解：我们以0~60分钟为一个区间，便于描述此事。

两人到达约会地点的时间记为 x, y ，所有可能的事件集合为

$$G = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 60, 0 \leq y \leq 60\}$$

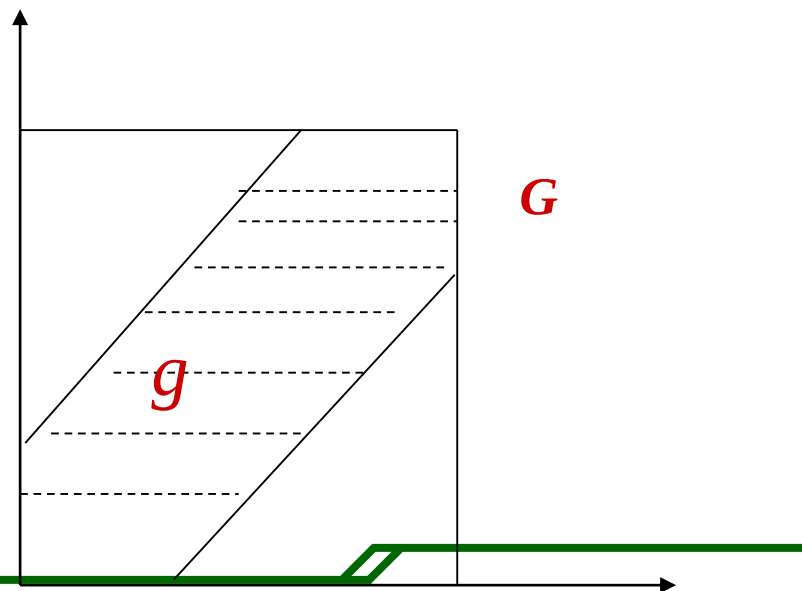
两个人达到时间相距不超过20分钟
的集合为

$$g = \{(x, y) \mid |x - y| \leq 20, (x, y) \in G\}$$

$$P = S(g) / S(G)$$

$$S(G) = 60 \times 60, S(g) = 2000$$

$$P = 0.556$$



1.4.2 几何概型



Example 1.4.6 在半径为1的圆内随机地取一条弦。

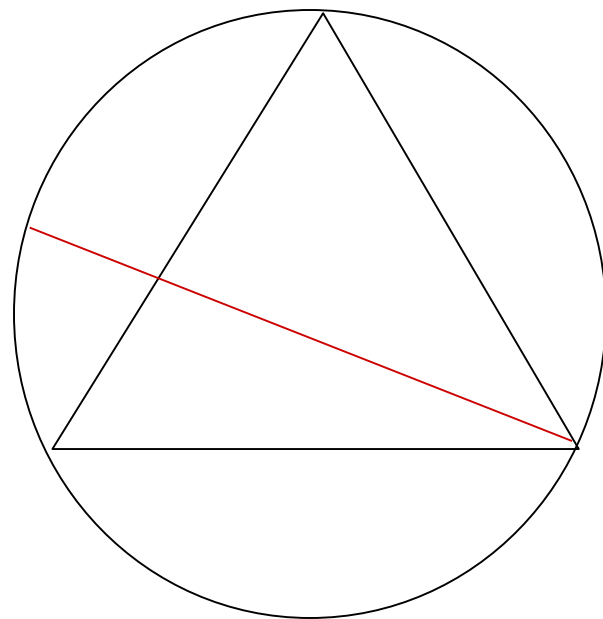
问：其长超过该圆内接等边三角形边长 $\sqrt{3}$ 的概率为多少？

解：任何弦交圆周于两点，不失一般性，先固定其中一点于圆周上，以此点为顶点作一内接等边三角形。

显然只有落入此三角形的弦，其长度才大于等边三角形边长。

而这样的弦的另一端跑过的弧的长度为整个圆周的 $1/3$ 。

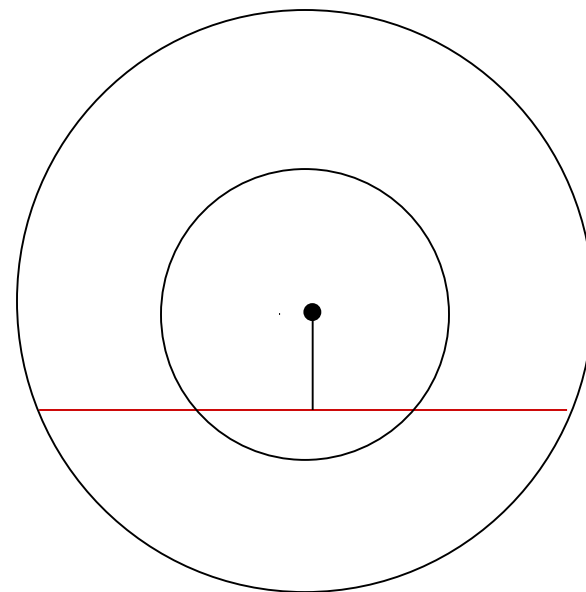
故此，所求概率为 $1/3$ 。



1.4.2 几何概型



另解：一条弦完全由其中点确定。可假定弦的中点在圆内均匀分布，则只有当弦中点在以半径为 $1/2$ 的小圆内时，这条弦与圆心的距离小于 $1/2$ ，而其弦长才大于 $\sqrt{3}$ 。因此所求概率为 $1/4$ 。



同一问题，为什么出现两个解？到底哪个对？
两个都对，主要在于对“随机”的理解不一样。
它们事实上是两个不同的随机试验

1.4 Model & Calculation for Probability



1.4.3 二项概率模型

一类随机试验：在相同的情况下重复进行 n 次同样的试验
每次的可能结果为有限个
且各次试验的结果互不影响（ n 次试验相互独立的）
这种概率模型称做 n 重独立试验概型。

特别,当每次试验只有两种可能结果 A 和 $\bar{A}$, 则 $P(A)=p$ ($0 < p < 1$)
 $P(\bar{A})=1-p$.

称为 n 重贝努里 (Bernoulli) 概型, 也称为 n 重贝努里试验。

1.4 Model & Calculation for Probability



[定理] 在贝努里概型中, $P(\bar{A}) = 1 - p$ ($0 < p < 1$), 则事件A在 n 次试验中恰好发生 k 次的概率为:

$$b(k, n, p) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k} \quad (0 \leq k \leq n)$$

Remark1 该公式正好与 $[p + (1 - p)]^n$ 的二项展开式中第 $(k+1)$ 项完全相同, 故有时又称之为**参数为 n 和 p 的二项概率公式**。

Remark2 反过来, 由 n 重Bernoulli 实验可能成功的次数为 $0, 1, 2, \dots, n$, 必有

$$\sum_{k=0}^n C_n^k p^k (1 - p)^{n-k} = 1$$

Remark3 一般而言, 可以把任何事件二分, 要么成功, 要么失败 (不成功的均为失败), 如此试验可重复、独立进行, 构成 n 重Bernoulli试验。

1.4 Model & Calculation for Probability



Example 1.4.7 某人进行射击，每次射击命中率为0.02，独立射击400次。

求：至少击中两次的概率。

解：A: 至少击中两次。

B_1 : 一次不中

B_2 : 射中一次

$$\begin{aligned} P(A) &= 1 - P(B_1 \cup B_2) \\ &= 1 - P(B_1) - P(B_2) \\ &= 1 - (1 - 0.02)^{400} - 400 \times 0.02 \times (1 - 0.02)^{399} \\ &= 0.9972 \end{aligned}$$



Example 1.17 反欺诈 (Anti-Fraud)

招聘专业品酒师，随机让他区分两种酒。每次给他一杯酒，让他品尝说出是哪一种。连续重复10次（每次后稍加休息、漱口）。如果10次中有8次正确，则聘；否则不聘。

问：这种做法合适否？

分析：判断这种标准合适与否，也就是判断一下什么样的人被录用的可能性大。

如一个人水平高，区辨能力达到 $p=90\%$ ，那么应该可以聘用；而如果一个人连蒙带唬，区辨能力为 $p=50\%$ ，那就该拒绝。是否如此呢？

Example 1.17 反欺诈 (Anti-Fraud)



解：每次品酒要么正确，要么错误。

假设一个人每次正确判断可能为 p ，那么10次中有8次（包括以上）正确，其概率为：

$$b(8,10,p) + b(9,10,p) + b(10,10,p) \\ = p^8[45(1-p)^2 + 10p(1-p) + p^2]$$

如果 $p=90\%$ ，则发生8次正确的概率为 $2.16p^8=0.929\ 809$

如果 $p=80\%$ ，则发生8次正确的概率为 $4.04p^8=0.671\ 088$

如果 $p=50\%$ ，则发生8次正确的概率为 $56.0p^8=0.054\ 684$

看来连蒙带唬的人8次正确的概率很小，只有约5.5%；而能力强的人（90%）8次正确的概率为约93%。

Example 1.18 碰运气能否通过英语四级考试



问题：早期CET-4 包括听力、语法结构、阅读理解、综合填空、写作等。除写作占15分外，其余85道题为单项选择题，每道题附有A、B、C、D四个选项。

靠运气能通过CET-4考试吗？

分析：看看靠运气通过考试的概率

假定不考虑写作所占的15分，若按及格为60分，85道选择题必须答对51题以上。

Example 碰运气能否通过英语四级考试



每道题有4个选择，只有一个答案是对的

其选择可以视为Bernoulli试验，成功概率为1/4，失败概率为3/4；85道题的选择可以看为85重Bernoulli试验。

要及格，必须在85次中成功51次，其概率为：

$$\begin{aligned} p &= b(51, 85, 0.25) + b(52, 85, 0.25) + \dots + b(85, 85, 0.25) \\ &= \sum_{k=51}^{85} C_{85}^k 0.25^k (1-0.25)^{85-k} \\ &\approx 8.74 \times 10^{-12} \end{aligned}$$

此概率非常之小，在1000亿碰运气的考生中，只有0.874个可能成功！！！！